



СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Мелихов Матвей Александрович, группа 2308

ПРОБЛЕМАТИКА

>149 ЗБ

мировой объем данных на 2024 г.

>75 раз

Рост объема данных за 2010–2024 гг.

До 80%

работников интеллектуальной
сферы перегружены

До 20%

времени работников уходит на
поиск информации

Актуальность: стремительный рост информации требует наличия инструментов для автоматизированного структурирования знаний.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

Цель работы: исследование и комплексный анализ существующих подходов к систематизации знаний (СЗ) с использованием средств искусственного интеллекта, выбор наиболее перспективного из них и программная реализация продукта на его основе.

Задачи:

1. изучение теоретических основ систематизации знаний;
2. обзор и сравнительный анализ современных ИИ–подходов к СЗ;
3. выбор оптимального подхода и проектирование собственного решения;
4. реализация программного продукта, обеспечивающего автоматическую организацию и поддержание базы знаний;
5. демонстрация работы продукта и оценка его практической применимости.

АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ

Современные решения удобны для ручного ведения БЗ и даже имеют ИИ-интеграции. Однако их функционал не решает поставленную проблему.

Предлагаемое решение

Подход «LLM Wiki», предложенный А. Карпаты.



ПАТТЕРН LLM WIKI



Идея

LLM-агент создает, связывает и поддерживает страницы.

Операции

- Ingest — поглощение источника (синтез)
- Query — запрос к базе знаний
- Lint — поддержание целостности

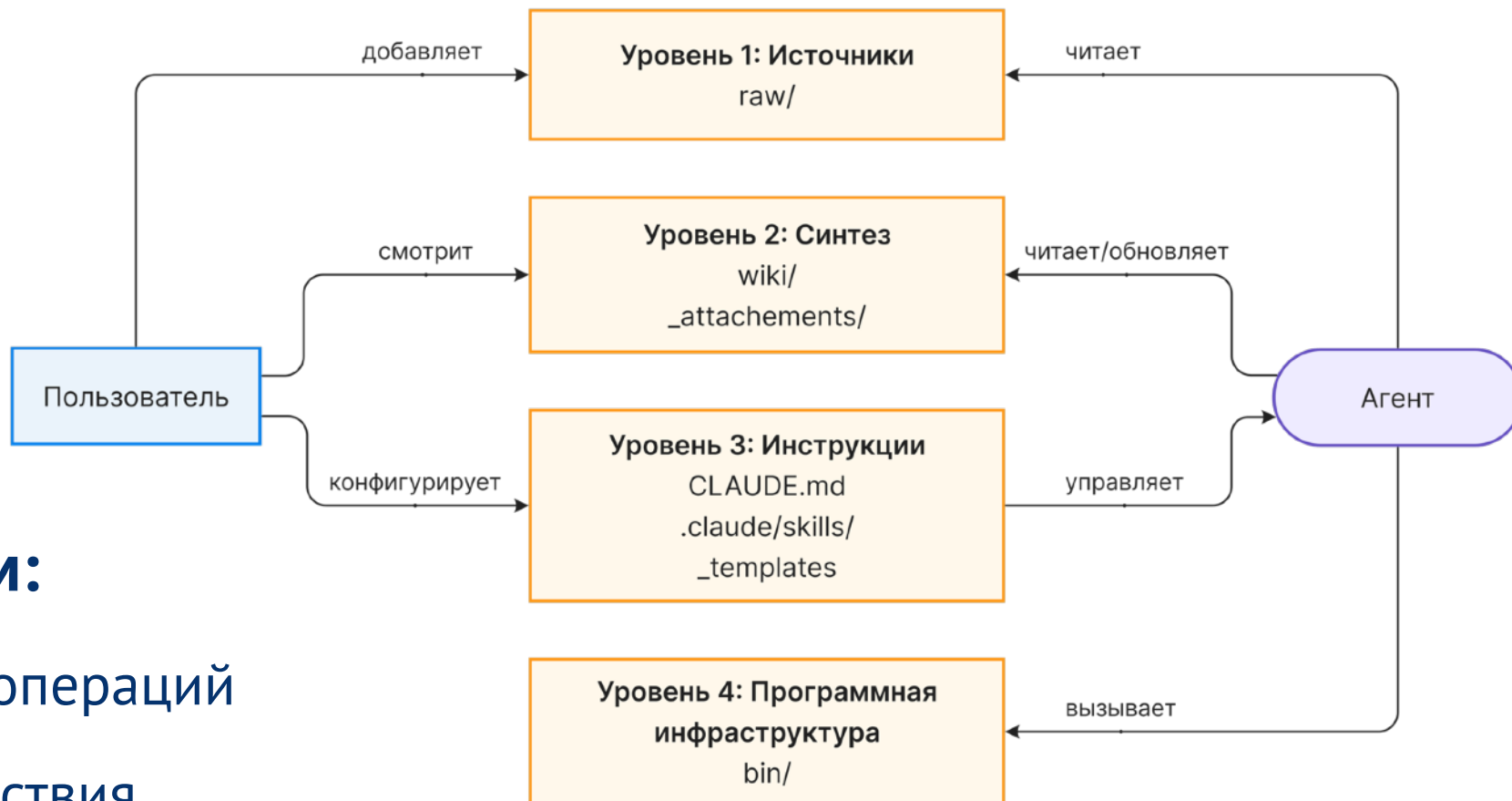
АРХИТЕКТУРА ВИКИ

Уровни:

1. raw — источники
2. wiki — синтез
3. schema — схема
4. bin — *скрипты*

Управление агентом:

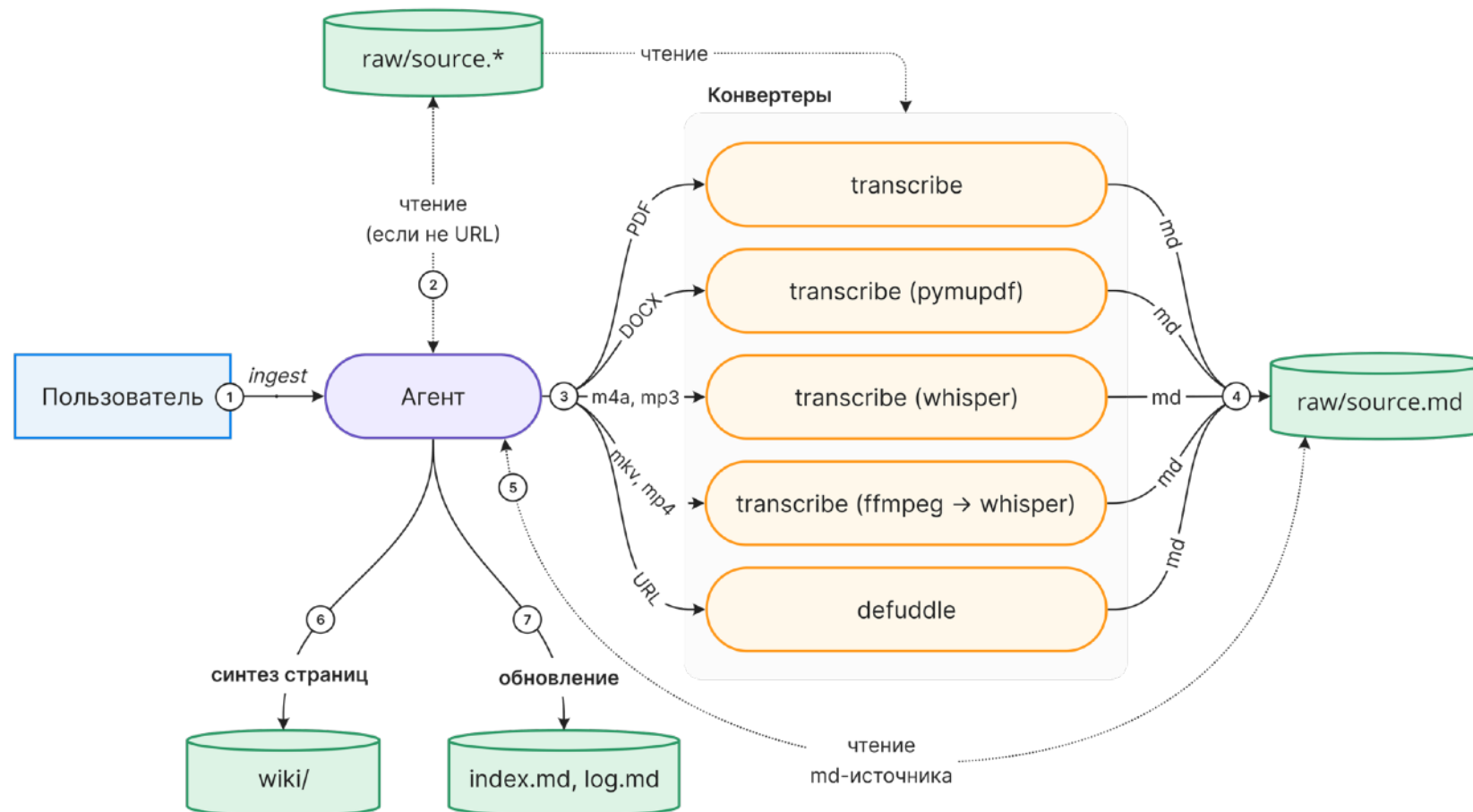
- скиллы — сценарии операций
- хуки — фоновые действия



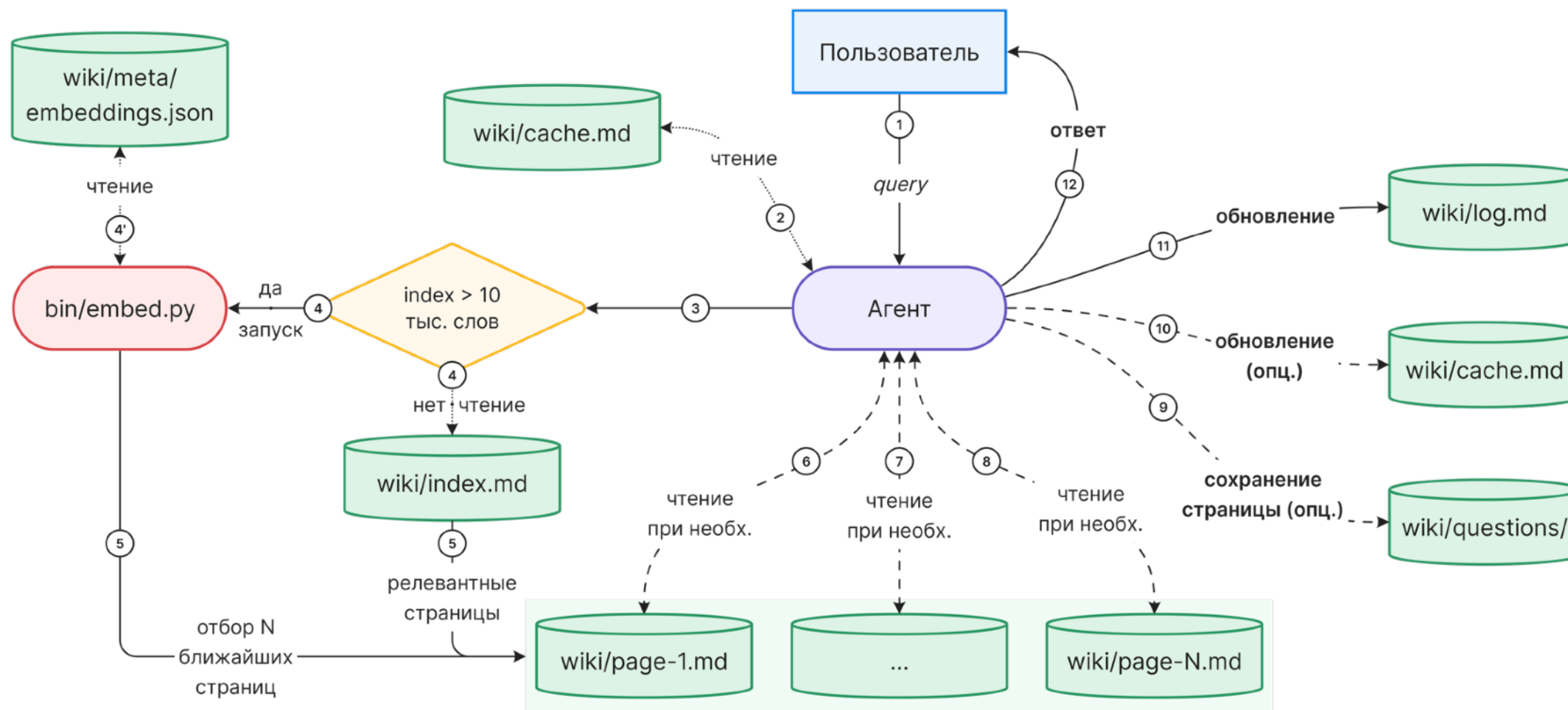
INGEST – ПОГЛОЩЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ

Этапы:

1. Получение источника.
2. Нормализация в markdown.
3. Синтез страниц.
4. Добавление связей, тегов.
5. Регенерация артефактов.



QUERY – ВОПРОСЫ К БАЗЕ ЗНАНИЙ



LINT – АУДИТ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Layer 1

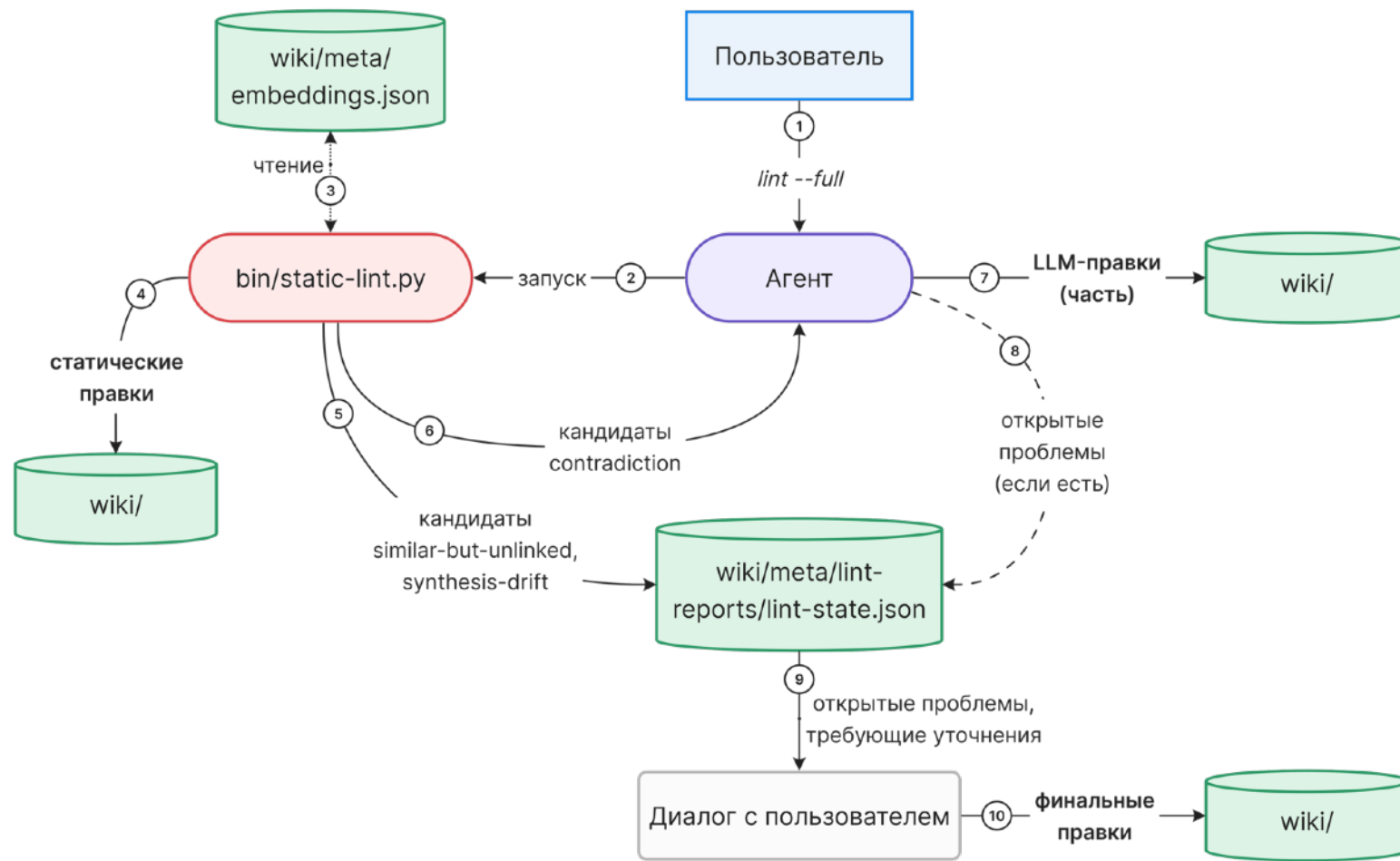
Детерминированные проверки

Layer 1.5

Семантический фильтр

Layer 2

Агентские проверки



ДЕМОНСТРАЦИЯ СИСТЕМЫ

/ingest — создано 8 страниц

Ingest завершён.

Источник: [raw/articles/pervoe-znakomstvo-s-polnosvyaznymi-nejrosetyami-2026-05-17](#)
(скачан через defuddle после curl — defuddle напрямую отказался из-за 5MB лимита на странице)

Создано 8 ideas (фундамент DL-кластера, теги DeepLearning):

Страница	Суть
Neural Network	Дифференцируемая функция end-to-end; вычислительный граф; forward/backward pass
Multilayer Perceptron	Полносвязная сеть; почему между линейными слоями нужна нелинейность
Linear Layer	$y = Wx + b$, базовый кирпичик
Activation Function	Хаб ReLU/Leaky/PReLU/ELU/sigmoid/tanh; за и против каждой
Vanishing Gradient	Сатурация хвостов + множитель $\leq 1/4$; dying ReLU; способы борьбы
Universal Approximation Theorem	Цыбенко 1989; что теорема НЕ говорит
Softmax	Нормированные экспоненты; инвариантность к сдвигу; температура
Cross-Entropy Loss	NLL = многоклассовое обобщение log loss; пара с softmax; связь с LM/SFT

Cross-link к существующему: [SFT](#) $\leftrightarrow$ [Cross-Entropy Loss](#) (NLL — общий loss для pretraining, SFT и многоклассовой классификации).

/query — ответ на основе вики

Да, есть — функция потерь в RLHF разобрана довольно подробно. Но это не один loss: в pipeline три стадии, и на каждой свой.

1. SFT — обычный NLL

На первой стадии [SFT](#) — supervised fine-tuning на демонстрациях. Loss — стандартный [Cross-Entropy Loss](#) / negative log-likelihood по токенам. В [cache.md](#) это как раз отмечено: «NLL — общий loss и для LM pretraining, и для SFT».

2. Reward Model — Bradley-Terry на парах

[Reward Model](#) обучается на парных предпочтениях разметчиков; саммари в индексе — «скалярный прокси полезности на парных предпочтениях (Bradley-Terry)». Это не классификация, а pairwise ranking loss на парах (chosen, rejected).

3. PPO-стадия — RLHF objective

Главный «RLHF loss» (точнее objective, который максимизируется) описан в [RLHF](#):

$$\text{objective}(\phi) = \mathbb{E} [RM(x, y) - \beta \cdot \text{KL}(\pi_\phi \| \pi_{SFT})]$$

— награда от reward model минус [KL-якорь](#) к замороженной SFT-политике. В [InstructGPT](#) добавлено третье слагаемое — pretraining loss с весом γ («PPO-ptx»), чтобы модель не забывала знания претрейна.

Важная деталь: две KL, которые путают

Это центральный сюжет страницы [KL Divergence Penalty](#):

ДЕМОНСТРАЦИЯ СИСТЕМЫ

/lint — устранены проблемы вики

Lint завершён. Script auto-fix: 1 (inline-tags). Agent auto-fix: 0 (нет issues этих типов). Layer 2 (domain-order, tag-casing): чисто. Ask: 74 (asymmetric-related×65, similar-but-unlinked×3, synthesis-drift×6).

► Что было автоматически исправлено

Контрадикции: 522 candidate-пар по cosine similarity, но топ-пары (Karpathy↔LLM Wiki Pattern 0.92, Knowledge Management↔PKM 0.89, IR↔LTR 0.88, Boosting↔Концепция бустинга 0.87) — это нормальный topic-overlap (domain hub ↔ его член), а не противоречия. Пропускаю автоматически.

Главная проблема — 65 asymmetric-related. Все пары имеют форму entity → idea (CatBoost → LambdaMART, InstructGPT → PPO, Karpathy → RAG, ...). Это системный паттерн: entity-страницы ссылаются на ideas, которые они реализуют/обсуждают, но ideas не перечисляют каждую entity. Нужно глобальное решение.

Предлагаю три батчевых ответа:

② AskUserQuestion

```
>_ Bash python3 << 'EOF' import json p = 'wiki/meta/lint-reports/lin...
```

Lint завершён.

- **Script auto-fix:** 1 (inline-tags → wiki/minds/От существования к глубине.md)
- **Agent auto-fix:** 0 (Layer 2 чисто: domain-order/tag-casing/missing-summary не найдены)
- **Resolved через ask:** 68 (asymmetric-related×65, similar-but-unlinked×3 — все «игнорировать»)
- **Отложено:** 6 (synthesis-drift по КМ-кластеру)
- **Контрадикции:** 522 candidate-пары прошли similarity-фильтр, но верхние — это легитимный domain↔member overlap, реальных contradictions не найдено

State записан в wiki/meta/lint-reports/lint-state.json. При следующем /lint всплывут только 6 synthesis-drift по КМ.

/edge — найдены границы знаний

= Граница базы знаний =

Всего страниц в базе: 67 (исключены domain, meta)

#	score	out	in	age (дн.)	type	страница
1	6.24	11	0	17	entity	Melikhov 2026 — ВКР Систематизация знаний с ИИ
2	4.23	5	0	5	idea	Monte Carlo
3	4.11	14	7	16	idea	Learning to Rank
4	3.00	3	0	0	mind	От существования к глубине
5	2.74	9	4	18	idea	GAE

[1] [Melikhov 2026 — ВКР Систематизация знаний с ИИ](#)

boundary: 6.24 (out=11, in=0, обновлено 17 дн. назад)

domain: [Knowledge Management](#)

Что в базе уже есть из окрестности:

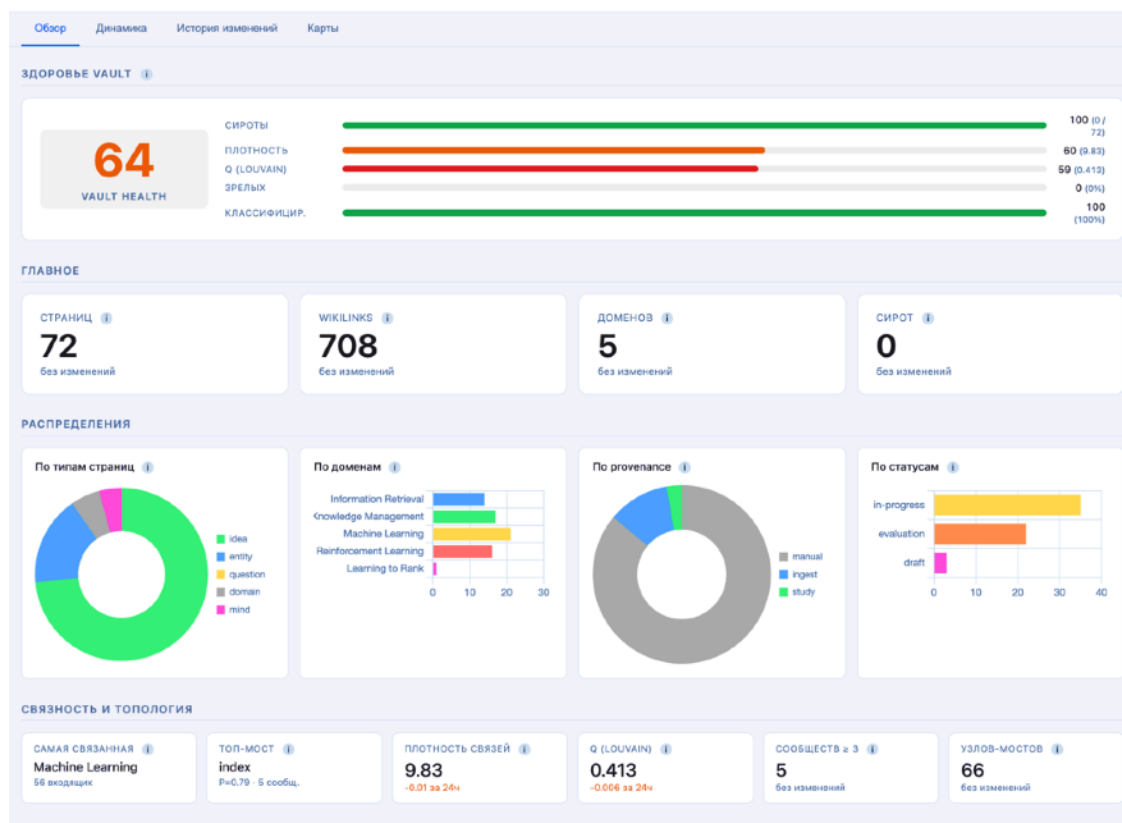
[Hybrid Knowledge Framework](#), [LLM Wiki Pattern](#), [Obsidian](#), [Notion](#), [Evernote](#), [Zettelkasten](#), [Mind Mapping](#), [Hierarchical Knowledge Organization](#), [Personal Knowledge Management](#), [Knowledge Base](#), [Information Overload](#)

Связанные темы вне базы:

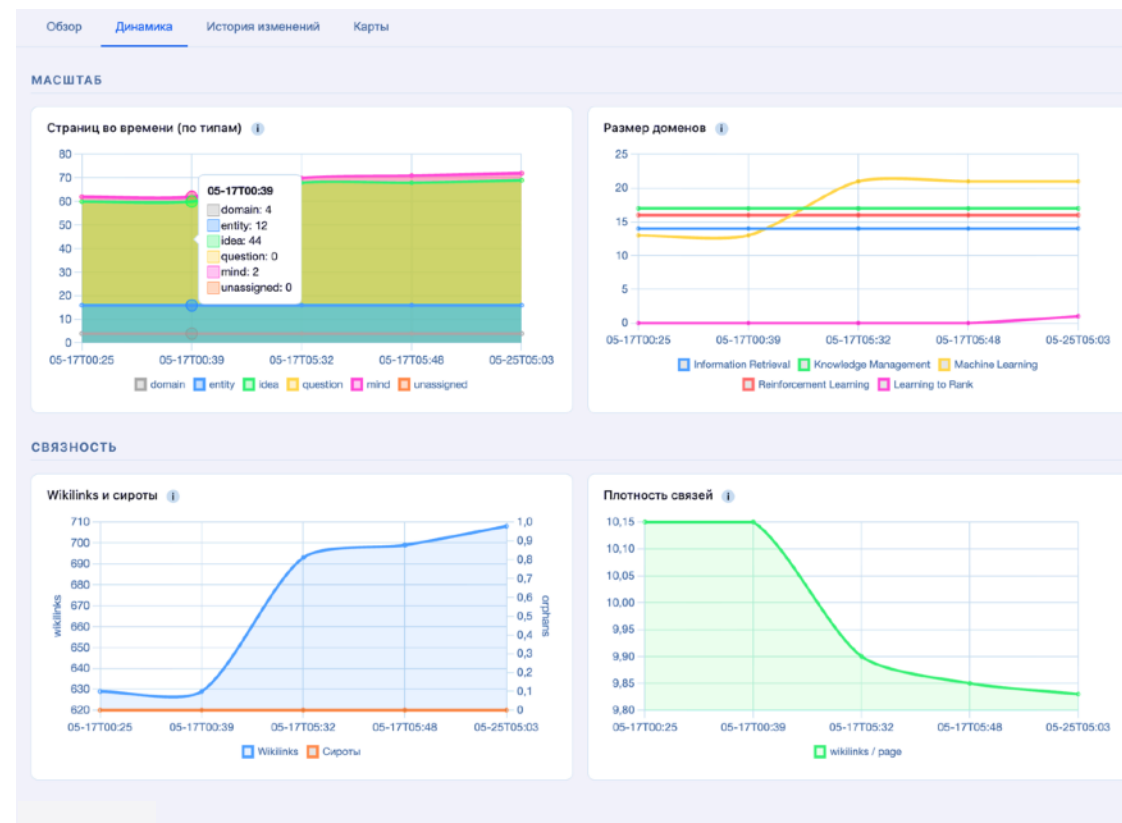
- **Logseq** — третий major-игрок block-based PKM рядом с Obsidian/Notion, прямое сравнение для главы об инструментах.
- **Roam Research** — родоначальник bidirectional links и daily notes, ключевой исторический пример

ДЕМОНСТРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Обзор вики



Динамика вики



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Время работы операций

Операция	Ср. время, с
/query	8,4
/save	6,1
/edge	23,1
/snapshot	84,6
/ingest	142,3

Эффект архитектурных решений

Решение	Эффект
Горячий кэш контекста	снижение расхода на прогрев сессии в 13,8 раза
Поиск с предфильтрацией	снижение расхода на запрос в 1,8 раза
Генерация артефактов	нулевой расход на обновление артефактов
Многослойный аудит	снижение расхода на агентский lint в 12 раз

Операции укладываются в интерактивный сценарий.

Архитектурный эффект — снижение расхода входного контекста LLM.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы:

1. изучены теоретические основы систематизации знаний;
2. произведены обзор и сравнение современных ИИ–подходов к СЗ;
3. выбран оптимальный подход и спроектировано собственное решение;
4. реализован программный продукт, обеспечивающий автоматическую организацию и поддержание базы знаний;
5. произведены демонстрация работы продукта и оценка его практической применимости.

Все поставленные задачи выполнены, цели достигнуты.